Cómo se construye la curva de excedencia

Paso a paso, con 8 olas de juguete y después con S1

I. Hernando

27 de octubre de 2026

Apunte para entender la Figura 8 del manuscrito: qué es cada círculo, de dónde sale y por qué en la cola aparecen tramos planos. Primero se hace todo a mano con una serie inventada de 8 olas y después se repite con las 812 olas de S1 (el sensor más cercano a la paleta) de JONSWAP_BONNETON_395. Script: Manuscrito/Códigos/apunte_excedencia.py.

Índice

1. **La pregunta que responde la curva** 1
2. **Paso 1: separar la serie en olas** 2
3. **Paso 2: la lista de alturas, ordenada** 2
4. **Paso 3: elegir un h y contar** 3
5. **Paso 4: la curva** 3
6. **Paso 5: normalizar, eje logarítmico y Rayleigh** 4
7. **Excedencia y PDF** 5
8. **Lo mismo con S1 (812 olas)** 5

1. La pregunta que responde la curva

La excedencia responde una sola pregunta, para cada altura h:

La idea

¿Qué fracción de las olas es más alta que h? $\quad P(H > h) = \dfrac{\text{número de olas con } H > h}{\text{número total de olas}}$

Si la respuesta es 0,25, una de cada cuatro olas supera h. La curva se arma haciéndose esa pregunta para muchos h distintos y graficando la respuesta. No hay ajuste ni bins: es contar.

2. Paso 1: separar la serie en olas

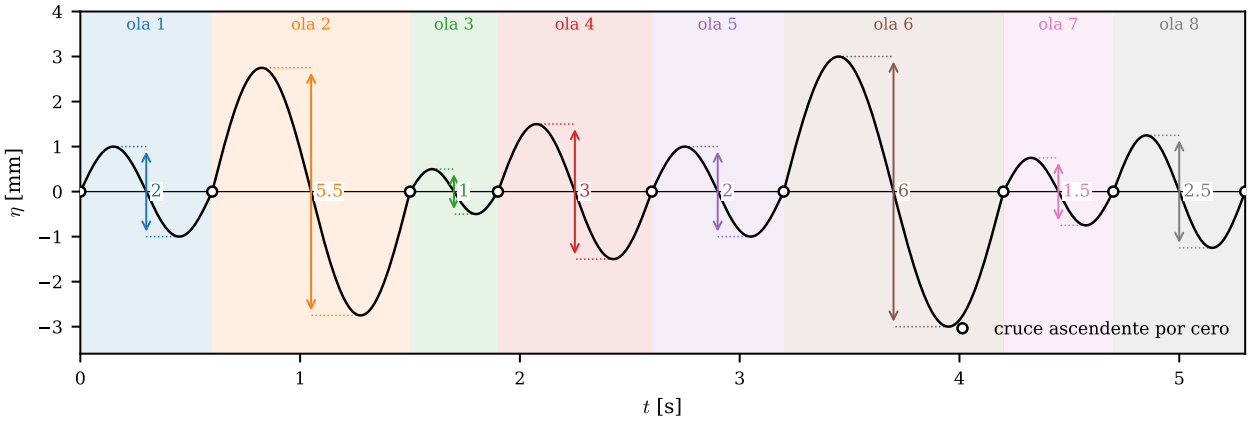


Figura 1: Serie de juguete $\eta(t)$ con 8 olas. Cada ola va de un cruce ascendente por cero (círculo) al siguiente. Su altura H es la distancia vertical entre su máximo y su mínimo (flecha); el número al lado de la flecha es H en mm.

Se recorre la serie y se marca cada vez que η pasa de negativa a positiva (cruce ascendente). Entre dos cruces consecutivos hay una ola, y su altura es $H = \max \eta - \min \eta$ dentro de ese tramo. Con los datos reales se hace exactamente lo mismo, con una histéresis de $\pm 0{,}2$ mm para que el ruido no genere cruces falsos (Fig. 5 del manuscrito). El resultado de este paso es **una lista de alturas**, una por ola.

3. Paso 2: la lista de alturas, ordenada

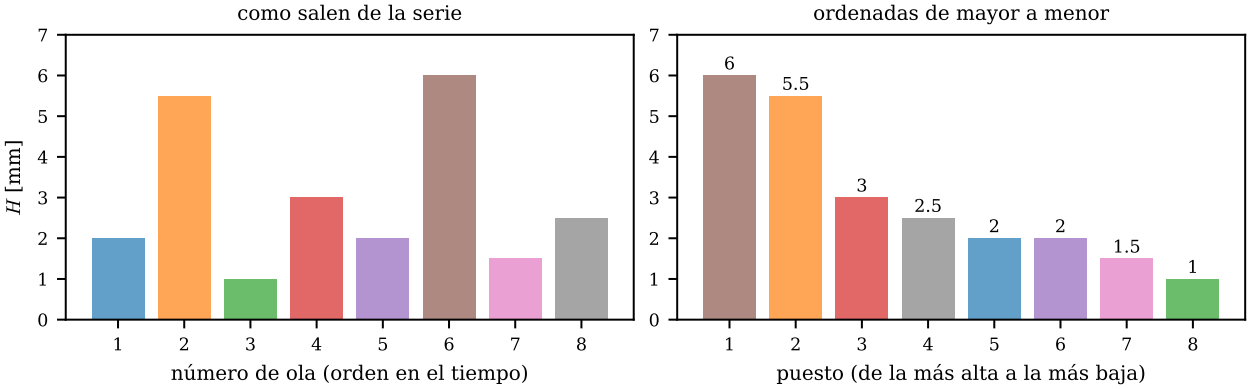


Figura 2: Izquierda: las 8 alturas en el orden en que aparecen en la serie. Derecha: las mismas, ordenadas de la más alta a la más baja.

Ola (en el tiempo)	1	2	3	4	5	6	7	8
H [mm]	2	5,5	1	3	2	6	1,5	2,5
Ordenadas (mayor a menor)	6	5,5	3	2,5	2	2	1,5	1

El orden en el tiempo ya no importa: para la excedencia solo cuenta cuántas olas hay de cada altura. Ordenarlas sirve para contar rápido. Notar el **hueco**: después de 3 mm la siguiente ola es de 5,5 mm. No hay ninguna ola entre 3 y 5,5 mm.

4. Paso 3: elegir un h y contar

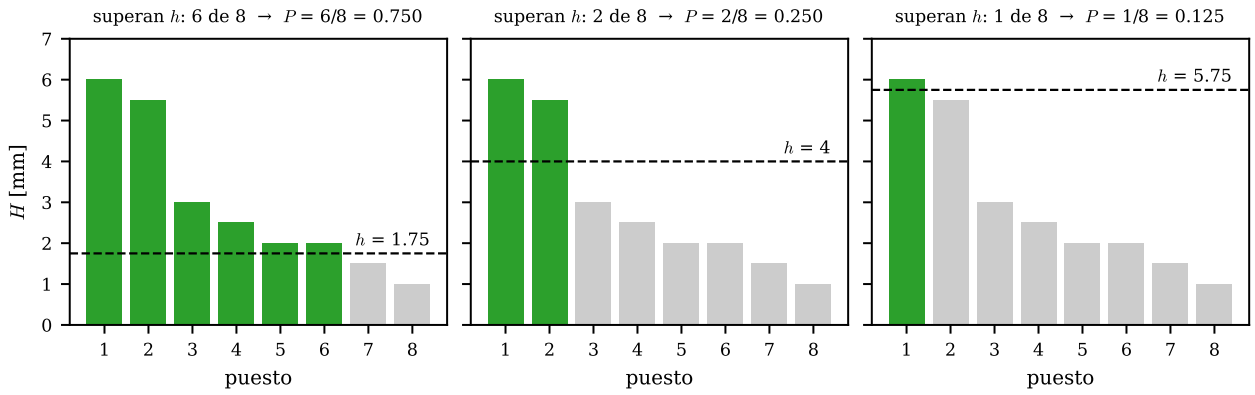


Figura 3: Para cada h (línea de rayas) se cuentan las olas que quedan por encima (verdes) y se divide por 8.

Ejemplos: con $h = 1{,}75$ mm superan 6 de las 8 olas, así que $P = 6/8 = 0{,}75$; con $h = 4$ mm superan 2 ($P = 0{,}25$); con $h = 5{,}75$ mm, solo una ($P = 0{,}125$). Haciendo esto para una grilla de h cada 0,5 mm:

h [mm]	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
olas con $H > h$	8	7	6	4	3	2	2	2	2	2	1	0	0
$P(H > h)$	1	0,875	0,75	0,5	0,375	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,125	0	0

Ojo con el "mayor estricto": con $h = 1$ mm la ola de exactamente 1 mm *no* cuenta (7 de 8), y con $h = 2$ las dos de 2 mm tampoco (4 de 8).

5. Paso 4: la curva

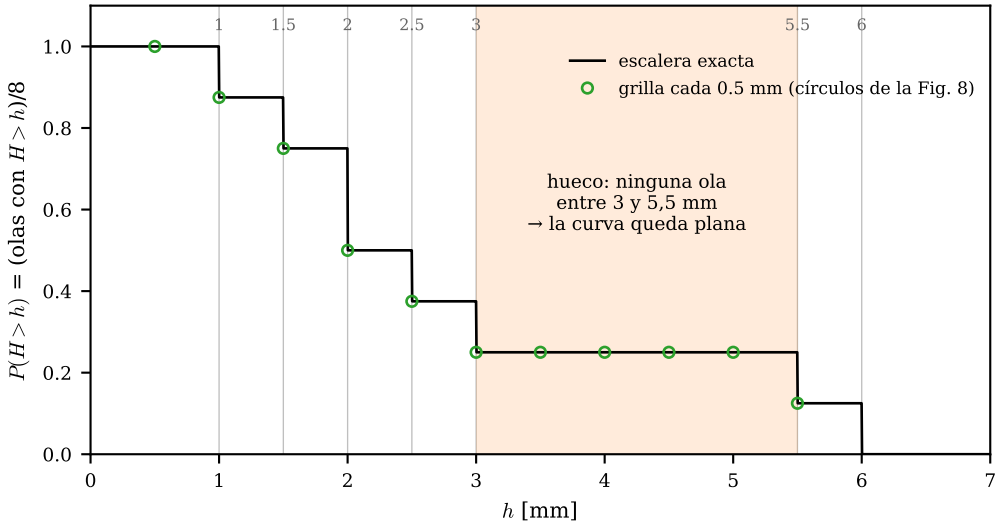


Figura 4: $P(H > h)$ contra h. Línea negra: la escalera exacta. Círculos: los valores de la tabla (la grilla), que son los círculos de la Fig. 8. Líneas grises: la altura de cada ola. Naranja: el hueco entre 3 y 5,5 mm.

Si h se mueve de a poco, P solo cambia cuando h cruza la altura de alguna ola: en ese momento esa ola deja de estar "por encima" y P baja un escalón de 1/8 (o 2/8 si hay dos olas de la misma altura, como en 2 mm). Entre dos olas consecutivas, P no cambia. Por eso la curva es una **escalera que baja de a un escalón por ola**.

Tramo plano

Entre 3 y 5,5 mm no hay ninguna ola, así que la escalera no baja: los círculos de 3, 3,5, 4, 4,5 y 5 mm valen todos 2/8. Un tramo plano solo dice que en ese rango de alturas no cayó ninguna ola.

6. Paso 5: normalizar, eje logarítmico y Rayleigh

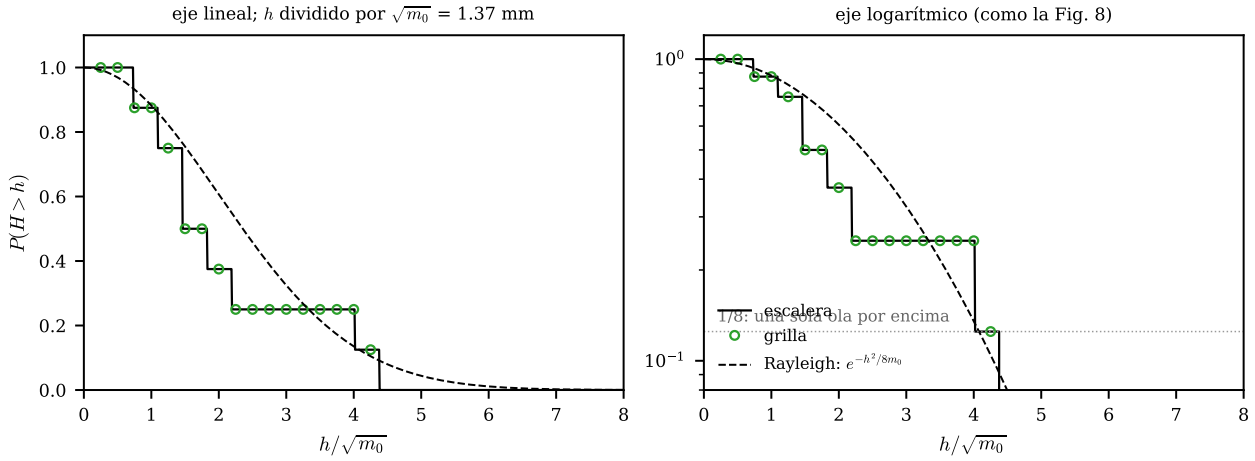


Figura 5: La misma curva con h dividido por $\sqrt{m_0} = 1{,}37$ mm. Izquierda: eje lineal. Derecha: eje logarítmico, como la Fig. 8. Rayas: Rayleigh. Línea punteada: $P = 1/8$, el valor más chico distinto de cero que se puede medir con 8 olas.

- **Normalizar:** se divide cada H por $\sqrt{m_0}$, la desviación estándar de η ($m_0 = \langle \eta^2 \rangle$). Así se pueden comparar sensores o mediciones con olas de distinto tamaño. La forma de la curva no cambia; solo cambia la escala del eje x.
- **Eje logarítmico:** en la cola P es muy chico (0,01, 0,001…) y en escala lineal se pega al cero. En log se ve.
- **Piso de la curva:** el valor más chico distinto de cero es $1/N$ (una sola ola por encima). Con 8 olas es 0,125; con las 812 de S1 es $1{,}2 \times 10^{-3}$, el piso de la Fig. 8.
- **Rayleigh:** es la predicción para olas lineales de banda angosta, $P(H > h) = e^{-h^2/8m_0}$. Multiplicada por N da cuántas olas *se esperarían* por encima de h. No se ajusta: es la referencia.

7. Excedencia y PDF

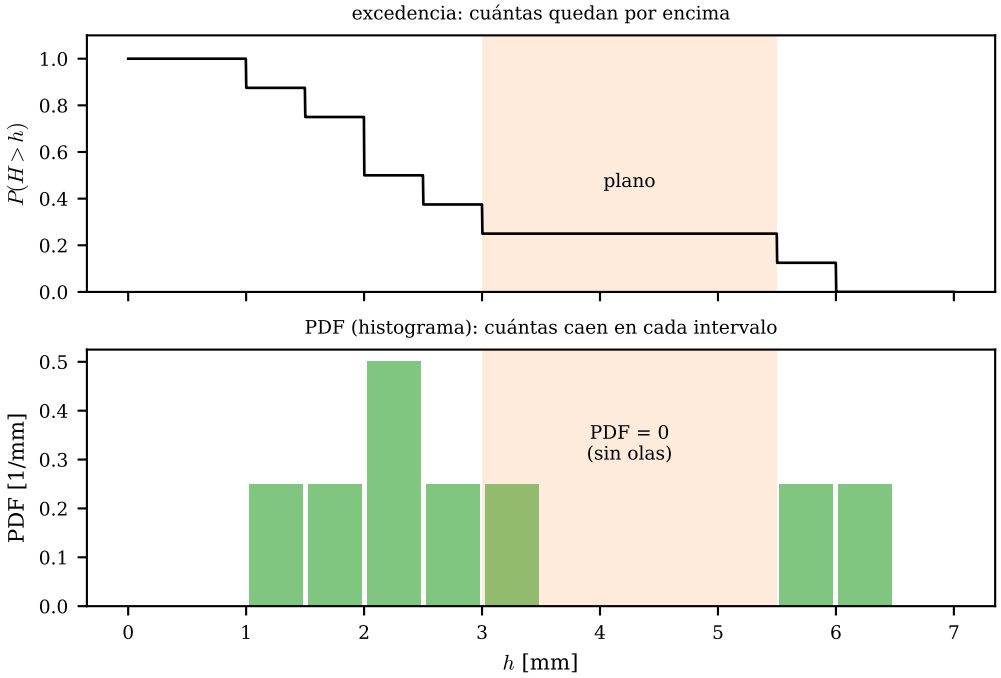


Figura 6: Arriba: la excedencia. Abajo: el histograma (PDF) de las mismas 8 alturas, con bins de 0,5 mm.

La PDF cuenta cuántas olas caen *dentro* de cada intervalo; la excedencia, cuántas quedan *por encima*. Son la misma información: cuánto baja la excedencia en un intervalo es cuántas olas hay en él. Por eso PDF $= -\,dP/dh$, y donde la excedencia es plana (naranja) la PDF vale cero. La ventaja de la excedencia es que no necesita elegir bins y llega hasta la ola más grande.

8. Lo mismo con S1 (812 olas)

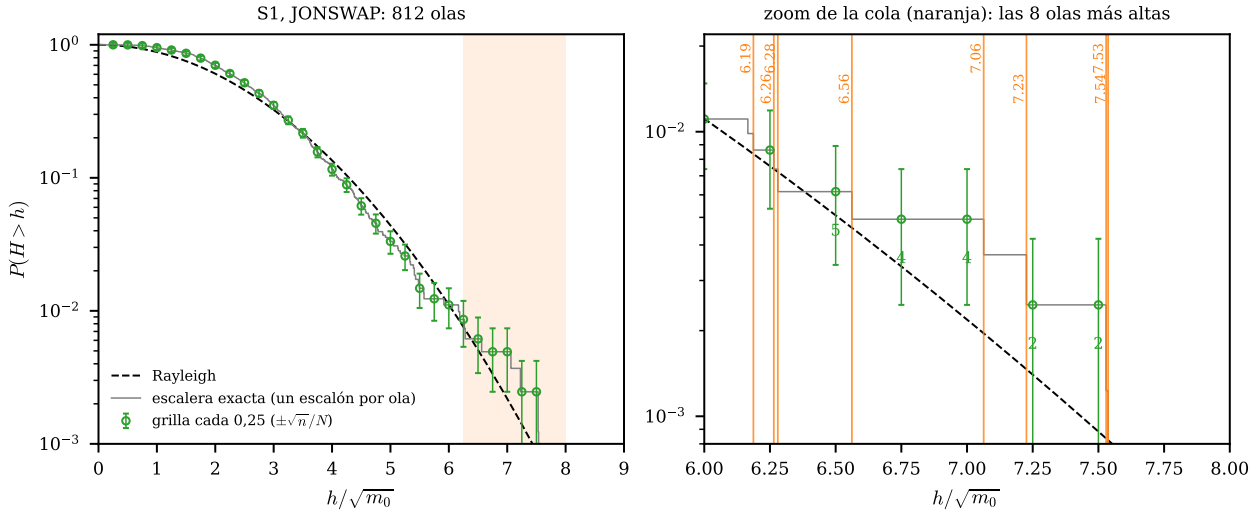


Figura 7: S1, JONSWAP_BONNETON_395. Izquierda: la curva completa (círculos verdes, los de la Fig. 8, con barras $\pm\sqrt{n}/N$; línea gris, la escalera exacta con un escalón por ola; rayas, Rayleigh). Derecha: zoom de la cola. Líneas naranjas: las 8 olas más altas; números verdes: cuántas olas superan cada h.

Con 812 olas la escalera tiene 812 escalones de $1/812 = 1{,}2 \times 10^{-3}$. En el cuerpo son tan chicos que la curva se ve suave. En la cola quedan pocas olas y los escalones se notan. Las 8 más altas, en

unidades de $\sqrt{m_0}$, son 7,54, 7,53, 7,23, 7,06, 6,56, 6,28, 6,26 y 6,19. Contando como en el Paso 3:

$h/\sqrt{m_0}$	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75
olas con $H > h$ (medidas)	5	4	4	2	2	0
olas esperadas (Rayleigh, $812\,e^{-h^2/8}$)	4,1	2,7	1,8	1,1	0,7	0,5

- Entre 6,75 y 7,00 no hay ninguna ola (la siguiente es 7,06), así que esos dos círculos valen igual, 4/812: **tramo plano**. Lo mismo entre 7,25 y 7,50 (después de 7,23 la siguiente es 7,53): 2/812.
- ¿Significa algo? No. Con 2–4 olas, que caigan agrupadas o separadas es azar. Contar n eventos tiene una incerteza de $\sim \sqrt{n}$: 4 ± 2 y $2 \pm 1{,}4$, que son las barras de la figura, tan grandes como los escalones. Lo que Rayleigh espera (2,7 y 0,7) cae dentro de esas barras o cerca. Con otras 812 olas los huecos aparecerían en otros lugares.
- Un tramo plano sería físico si apareciera en el cuerpo de la curva, con cientos de olas por punto: ahí indicaría dos grupos de olas separados. En S1 no pasa: en el cuerpo la curva sigue a Rayleigh.

Receta

1. Separar la serie en olas (cruces ascendentes por cero) y calcular la altura H de cada una.
2. Normalizar: $x_i = H_i/\sqrt{m_0}$.
3. Para cada h de una grilla (cada 0,25), contar cuántas x_i son mayores que h y dividir por el total N.
4. Graficar en eje y logarítmico (los puntos con $P = 0$ no se grafican). Error de cada punto: $\sqrt{n}/N$, con n las olas contadas.
5. Comparar con Rayleigh, $e^{-h^2/8}$, sin ajustar nada.